

Devoir approfondissement n° 6 ; à chercher avant Noël

SUITE DE FIBONACCI ET THÉORÈME DE BEATTY

On note Ω l'ensemble des suites réelles (u_n) vérifiant la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

La suite de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est l'élément de Ω tel que $F_0 = 0$ et $F_1 = 1$ (on admet qu'un élément de Ω est entièrement déterminé par ses deux premiers termes).

Soit X un ensemble. On dit que deux parties A et B de X en forment une partition si X est réunion disjointe de A et de B , i.e. $A \cap B = \emptyset$ et $A \cup B = X$.

Soit $a \in]1, +\infty[$. On note

$$E_a = \{\lfloor na \rfloor, n \in \mathbb{N}^*\}$$

Dans la seconde partie de ce problème, on cherche à montrer le théorème de Beatty :

THÉORÈME 1 (Théorème de Beatty)

Soit $a, b \in]1, +\infty[$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- E_a et E_b forment une partition de $\mathbb{N}^*$.
- a et b sont irrationnels, et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

Partie A - Sur la suite de Fibonacci

- 1) Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, u, v \in \Omega, w = \lambda u + \mu v$. Montrer que $w \in \Omega$.
- 2) Déterminer les deux réels ϕ et ψ , où $\phi > \psi$, tels que les suites $(\phi^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi^n)_{n \in \mathbb{N}}$ appartiennent à Ω .
- 3) Montrer qu'il existe des réels a et b tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$F_n = a\phi^n + b\psi^n$$

et déterminer ces réels.

- 4) Donner un équivalent simple de F_n . En déduire que $\left(\frac{F_{n+1}}{F_n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge, et déterminer sa limite.

Partie B - Théorème de Beatty Soit $a, b \in]1, +\infty[$.

- 1) Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on note

$$f_a(m) = \text{Card}(\{p \in E_a, p \leq m\})$$

- a) Établir, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{m+1}{a} - 1 \leq f_a(m) < \frac{m+1}{a}.$$

Que dire de la première inégalité dans le cas où a est irrationnel ?

- b) En déduire que la suite $\left(\frac{f_a(m)}{m}\right)_{m \in \mathbb{N}^*}$ converge, et déterminer sa limite.
- 2) On suppose dans cette question que E_a et E_b forment une partition de $\mathbb{N}^*$.
 - a) Montrer que : $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.
 - b) Montrer que $\frac{a}{b}$ est irrationnel. En déduire que a et b le sont aussi.
 - 3) On suppose ici a et b irrationnels, et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

a) Montrer que $E_a \cap E_b = \emptyset$.

b) Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Établir :

$$m - 1 < f_a(m) + f_b(m) < m + 1$$

En déduire que $E_a \cup E_b = \mathbb{N}^*$.

4) Montrer que E_ϕ et E_{ϕ^2} forment une partition de $\mathbb{N}^*$.